泰州泰兴格林美（江苏）钴业股份有限公司“1·7”一般火灾事故调查报告

2023年1月7日11时50分左右，格林美（江苏）钴业股份有限公司11#车间发生一起火灾事故，事故未造成人员伤亡，直接经济损失816.08万元。

事故发生后，省委信长星书记、许昆林省长、马欣常务副省长、方伟副省长作出批示，要求立刻开展救援，并查明事故原因。省安委会对该起事故查处进行挂牌督办，泰州市人民政府对该起事故提级调查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经泰州市人民政府授权，2023年1月9日，泰州市应急管理局牵头成立了由市公安局、总工会、消防救援支队，泰兴市人民政府等部门组成的事故调查组，邀请泰州市纪委监委派员参加。事故调查组聘请5位专家参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证、综合分析，查明事故发生经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.事故单位情况：格林美（江苏）钴业股份有限公司（以下简称格林美），略。

主要工艺流程：企业采用湿法冶金技术提取加工稀有金属化合物。以粗氢氧化钴（粉末状）为原料，经浸出→萃取→洗涤→反萃→再生等工序，逐步提纯得到铜、锰、镍、钴等金属化合物，再通过氧化→合成→电积→煅烧等后续处理，生成四氧化三钴、锂电池三元前驱体、金属钴片、钴酸锂正极材料等产品。

2.施工单位情况：江苏省浦斯瑞石化建设有限公司（以下简称浦斯瑞）略。

11#车间内部用分隔墙分为南北两个区域。2022年9月，在不改变工艺和产能的基础上，格林美对11#车间内的开裂、变性萃取箱、浆化槽及管道设备进行换新。2022年9月3日格林美与浦斯瑞签订《11#厂房新萃取线管道及桥架安装工程》合同和安全责任书，由浦斯瑞安装11#厂房新萃取线管道及桥架。2022年11月份南侧区域施工结束投入试生产，北侧区域同步开始设备安装。

2023年1月7日4时，格林美11#车间南侧区域因设备故障停止试生产。1月7日上午，11#车间北侧区域共有6家外包单位28人施工，分别为泰兴市振宇装潢有限公司1人刷墙面乳胶漆，江苏楠栎建设工程有限公司3人固定设备管道，泰兴市天瑞数码科技有限公司4人接设备电路，江苏有容项目管理有限公司11人墙面刷白、贴踢脚线、修补墙面，江苏浦斯瑞石化建设有

限公司 8 人更新安装设备、管道，江苏龙汇建设工程有限公司 1 人安装配电设备线路（格林美与上述 6 家外包单位分别签订了合同和安全责任书）。中午 11 时 30 分左右，现场作业人员全部离开车间去食堂就餐。

（二）事故车间及现场勘验情况

11#车间为钢筋混凝土结构，地上一层，局部设有钢结构二层平台，消防防火等级为乙类，通过了泰兴市公安消防大队消防验收意见，防火间距、消防设施等符合《建筑设计防火规范要求》。

11#车间主要生产工艺为：通过溶解、沉淀、压滤、萃取等过程提取锰；使用 260 号溶剂油（磺化煤油）、P204 萃取剂（二－（2-乙基已基）磷酸酯）、P507 萃取剂（2-乙基已基磷酸单 2-乙基已基脂）等可燃物，罐体、萃取箱等设备、管道的主要材质是 PPH（增强聚丙烯塑料）、PVC（聚氯乙烯塑料）。事发当天，车间南侧萃取箱及管道内约有铜锰钴混合液、260 号溶剂油、P204 萃取剂、P507 萃取剂 400 吨左右，其中 260 号溶剂油、P204 萃取剂、P507 萃取剂约为 200 吨。

经现场勘验，车间北侧厂房一层西南侧防火墙烟熏痕迹明显，浆化槽部位钢柱东侧较西侧弯曲变形严重，浆化槽东侧操作平台、二层和屋面完全倒塌，西侧平台轻微变形且未坍塌，屋面烧毁塌落至二层平台。在浆化槽平台东侧发现氧气和丙烷气瓶各 1 个，在浆化槽东南平台下方发现 1 把气割枪和数根焊条，在浆化槽北侧平台上发现电焊机 1 台，在浆化槽西南角发现焊枪 1 把。

综合现场勘验、模拟试验、及监控视频，分析判定事故起火地点位于11#车间北侧中部偏西位置。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月7日7时左右，浦斯瑞准备在11#车间北侧区域开展管道安装更新作业，需要进行切割和焊接作业，浦斯瑞现场负责人常某向格林美安全部申请动火作业，格林美安全部副经理沈某某根据格林美《动火作业管理制度》为浦斯瑞办理了《动火安全作业票》，动火作业级别为一级，动火作业人为凌某某（于2019年1月31日取得焊接与热切割作业证，初领日期2019年1月31日，有效期结束日期2028年1月30日，但事发当日凌某某未在格林美作业），沈某某对作业现场检查时未发现实际动火作业人（芮某、程某某）与申请动火作业人（凌某某）不一致。

随后常某安排浦斯瑞员工芮某、程某某（两人均未取得特种作业证）到11#车间北侧切割钢构、焊补钢平台缺口。1月7日上午7时30分左右，芮某、程某某到达11#车间北侧区域开始作业。11时10分左右，芮某、程某某结束作业去吃午饭，但未对作业现场残留的焊渣等进行清理。11时50分左右，车间北侧中部偏西位置出现浓烟和明火，火势在车间内蔓延。12时3分左右，格林美公司员工吴某某从外面看到11#车间二层平台的西南角有烟冒出，便立即报告班长朱达，12时9分左右朱达到场后拨打119报火警。因事发时格林美员工及外包单位施工人员均

在用餐，未及时组织应急处置，致使火灾波及至11#周边4个车间，但未造成人员伤亡。

（二）应急处置情况

2023年1月7日12时09分接到报警后，泰州市委书记朱立凡、市长万闻华第一时间赶赴现场指挥调度，组织公安、应急、生态环境、卫健、供水、供电等单位现场协同，采用稳定燃烧、筑堤隔绝、管道切割等措施科学施救。省应急厅蒋锋厅长迅速部署救援处置工作，安排开展指挥调度、联合处置、实时视频连线，调动专业救援力量参与救援，联动公安、生态环境部门启动应急联动机制。省消防总队邓立刚总队长率全勤指挥部遂行出动，先后调派消防车187台、消防救援人员762名，调用挖机2台。省应急管理厅、省生态环境厅有关负责同志亲临现场指导救援处置，至1月7日18时20分许，火势得到有效控制，增援消防力量逐步撤回，1月8日凌晨明火基本扑灭。至1月8日上午12时许，除泰兴本地部分消防救援力量现场警戒，其余均已撤回。

在全力组织应急救援的同时，迅速组织监管人员、专家在相邻企业逐家驻厂指导确保安全有序停车、人员撤离、设置隔离带，对危化品装置采取退料转移、充氮注水等隔离保护措施，对周边危险物料在进行物料回收后紧急切断，组织专职消防救援力量和企业消防队在围墙处备战。

针对火灾救援中产生大量废水的情况，立即关闭事故企业清下水和雨水排放阀门，同时通过临时输送管线，将消防废水送至

周边企业事故应急池，处理达标后接管至污水处理厂；关闭附近河道上、下游闸门，搭建临时堤坝，并覆盖防渗膜，抛洒吸油毡、吸油棉，多级阻断消防废水外溢途径。同步开展23轮不间断废气、废水监测，大气特征因子不超标，无水污染物排入长江。

（三）事故应急处置评估

本次事故及时撤离现场人员，现场处置得当，火灾有效控制，无人员伤亡，未发生二次事故，未对当地的空气环境质量及水环境质量造成明显影响，

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.本次事故未造成人员伤亡。

2.本次事故直接经济损失816.08万元。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

浦斯瑞员工在格林美11#车间一层北侧浆化槽操作平台进行气割、焊接作业时，掉落的高温熔渣引燃PPH材质浆化槽，引发火灾。

（二）事故间接原因

1.格林美（江苏）钴业股份有限公司

（1）未规范组织开展动火作业。2023年1月7日上午浦斯瑞安排员工芮某、程某某在格林美11#车间一层北侧浆化槽操作平台进行动火作业，格林美安全部副经理按照其《动火作业管理制度》为浦斯瑞办理了《动火安全作业票》，动火作业级别为一

级。但现场负责人、安全部动火作业分析人均未到动火作业现场进行危害辨识、风险分析和检查安全措施落实情况。动火作业过程中动火监护人未在现场进行监护。

（2）现场工作检查不到位。格林美安全部副经理沈某某对动火作业现场检查时未发现浦斯瑞安排的现场动火作业人员与申请的动火作业人员不一致，实际动火作业人芮某、程某某不具备上岗资格、动火监护人不在现场监护的隐患。

（3）交叉作业管理缺失。事发时11#车间内共有6家外包单位28名人员进行作业，格林美未在施工现场安排专门的安全生产管理人员统一协调管理，未对各现场作业的安全条件进行确认。

（4）未有效开展应急处置。事故发生后，企业仅组织清点人员、报警，火灾初期未根据制定的生产安全事故应急救援预案组织人员处置火情，致使火灾蔓延扩大。

（5）未按规定开展安全生产培训教育。对外来作业人员教育培训不到位，实际动火人员入场教育培训只观看半小时左右录像，上岗前未进行考核，教育培训流于形式。

（6）岗位安全生产责任制不健全。格林美设置工程员和安全部副经理岗位，但未明确其对应的职责。

2.江苏省浦斯瑞石化建设有限公司

（1）教育培训不到位。未按规定对从业人员开展安全生产培训教育，未对作业现场的危险因素分析并对从业人员进行告

知。

（2）违规开展动火作业。安排未经专门的安全作业培训并取得相应资格的从业人员从事动火作业（焊接与热切割作业）。事故发生后及事故调查阶段，该公司总经理成某某授意未进行动火作业的凌某某冒名顶替实际动火作业人。

（三）事故性质

经调查认定，泰州泰兴格林美（江苏）钴业股份有限公司“1·7”一般火灾事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

1.格林美（江苏）钴业股份有限公司，未按要求开展安全风险辨识与管控，未规范组织开展特殊作业，未统一协调、管理承包单位的安全生产工作；对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其处理。

2.江苏省浦斯瑞石化建设有限公司，未按规定对从业人员开展安全生产培训教育，未对作业现场的危险因素分析并告知从业人员，安排未取得相应资格的人员进行气割、电焊动火作业，对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其处理。

（二）建议追究刑事责任的人员

1.芮某，江苏浦斯瑞石化建设工程有限公司员工，未取得特种作业人员培训合格证书从事动火作业，直接引发事故，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由司法机关进一步调查处理。

2.程某某，江苏浦斯瑞石化建设工程有限公司员工，未取得特种作业人员培训合格证书从事动火作业，直接引发事故，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由司法机关进一步调查处理。

3.常某，江苏浦斯瑞石化有限公司现场负责人，全权负责现场施工的日常管理工作，包括安全管理工作。安排未取得相应资格的芮某和程某某从事焊接与热切割作业，未对从业人员开展安全教育培训，对事故发生负有主要责任，涉嫌犯罪，建议由司法机关进一步调查处理。

4.成某某，江苏浦斯瑞石化建设工程有限公司总经理，未按规定组织相关员工安全教育培训，事故发生后授意他人冒名顶替实际动火作业人，对事故发生负有责任，涉嫌犯罪，建议由司法机关进一步调查处理。

5.尹某某，格林美（江苏）钴业股份有限公司安环部动火作业分析人，未履行安全生产管理职责，未到11#车间动火作业现场进行动火分析，未核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况，也未审核芮某和程某某是否持有特种作业操作证，就在动火作业安全票（作业票编号：DHZY0003932）上分析人一栏签字。对事故发生负有管理责任，涉嫌犯罪，建议由司法机关进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚和其他处理的个人

1.倪某某，江苏浦斯瑞石化建设工程有限公司法定代表人，

未按规定组织制定并实施教育培训计划，对事故发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其实施处罚。

2.张某某，格林美（江苏）钴业股份有限公司11#车间主任，未对1月7日11#车间动火作业现场检查确认，未能发现并制止相关违规，就在动火作业安全票（作业票编号：DHZY0003932）上属地负责人一栏签字，对事故发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其实施处罚。

3.沈某某，格林美（江苏）钴业股份有限公司安全部副经理，未按照公司《动火作业管理制度》5.5.3.3和5.5.1.3规定，在承包商浦斯瑞公司动火作业时，未安排监火人员在现场监火，未执行“一票一录像”，未统一协调、管理承包单位的安全生产工作，对事故发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其实施处罚。

4.仲某某，格林美（江苏）钴业股份有限公司安全总监，1月7日在格林美11#车间动火作业审批过程中，未按照该公司《动火作业管理制度》第4.1.8.2条规定进行现场审批，未确认现场安全作业条件，对事故发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其实施处罚。

5.董某某，格林美（江苏）钴业股份有限公司总经理，2022年12月21日任总经理，事故发生时未按照制定的生产安全事故应急救援预案实施应急救援，对事故发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法对其实施处罚。

（四）属地和相关部门及人员

1。泰兴经济开发区管理委员会。泰兴经济开发区管理委员会虽按照相关职责对格林美开展日常安全生产监督和检查，指导企业发现并完成整改问题隐患，但对企业动火作业管理仍有不严不细之处，建议责成泰兴经济开发区党工委及泰兴经济开发区管理委员会向泰兴市委市政府作出书面检查。

2.泰兴市应急管理局。泰兴市应急管理局经济开发区分局虽按照相关职责对格林美开展日常安全生产监督和检查，指导企业发现并完成整改问题隐患，但对企业动火作业管理仍有不严不细之处，建议责成泰兴市应急管理局向泰兴市人民政府和泰州市应急管理局作出书面检查。

3.建议对泰兴经济开发区管理委员会有关工作人员进行批评教育。

五、事故暴露出的问题

1.动火作业管理薄弱。本次事故反应出企业动火作业审批制度流于形式，未按照泰兴经济开发区相关要求进行审批，擅自动火、违规审批盲目动火的现象依然存在，动火分级审批混乱、作业环境清理不到位、无人监护、无应急物资应急预案，甚至出现无证作业等严重问题。

2.外包队伍管理混乱。本次事故车间当日共有6家在进行改造作业，且同时至少开展布线、刷墙、贴踢脚线、管道热熔、电焊等五种作业，格林美未在施工现场安排专门的安全生产管理人

员统一协调管理。施工单位虽然符合相关资质，但从业人员多为农民工，尤其是动火作业的焊工无证上岗，埋下了事故发生的祸根。

3.设备设施选型考虑不全面。出于防腐考虑，本次事故车间中设备设施材质选型多为可燃的PPH材质，未从防控消防风险的角度综合考虑，致使设备设施相继引燃。

六、事故防范和整改措施建议

（一）格林美应深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任，全面对厂内所有在役设备设施开展风险评估，提高设备设施选型标准，配齐配全救援装备，扎实开展应急预案和现场处置演练，严格交叉作业安全管理和危险作业审批、监护要求；通过建立事故警示墙、制作警示教育片等形式强化安全教育培训，增强员工安全意识和事故防范能力，提高单位整体安全风险防控能力。

（二）浦斯瑞应深刻吸取事故教训，重新组织员工开展教育培训，提高全员安全意识，按照相关法律法规和标准规范的要求规范特殊作业，杜绝聘用无资格人员开展特殊作业；在每次开展作业前充分辨识被承包单位安全风险并做好防范措施，主动配合被承包单位做好现场管理，并按要求及时对作业现场进行清扫。

（三）泰兴经济开发区管委会要督促园区内企业认真吸取事故教训，切实履行安全生产属地监管责任，加大对辖区内企业的宣传教育和安全监管力度，全面运行信息化系统电子作业票，深化特殊作业报备制度；排查不符合防火要求的设备设施并要求企

业及时更换，同时督促企业按规定开展应急预案演练，防止类似事故再次发生。

（四）泰兴市应急管理局要在全市范围内组织事故警示教育，督促全市相关企业认真吸取此次事故教训。充分运用动火作业线上平台，企业作业提前报备，委派第三方专家现场指导服务，确保动火作业视频全过程接入，强化监管人员动火作业巡查；组织开展以动火作业、外包队伍为主要内容的“四不两直”执法行动，严查是否履行动火作业审批手续、电焊等特殊作业是否落实持证上岗制度、是否存在违法使用无证电焊工现象、动火作业现场执行操作是否规范、是否认真落实现场安全措施，切实从源头上预防和减少安全风险。

泰兴格林美（江苏）钴业股份

有限公司“1·7”一般火灾事故调查组